

Chương 7: Thiết kế giao diện với Tkinter

Tkinter: Tkinter là một thư viện GUI tiêu chuẩn của Python, được cung cấp sẵn với Python. Nó dễ học và sử dụng, phù hợp cho việc phát triển các ứng dụng GUI đơn giản.

Tạo cửa sổ chính:

```
from tkinter import *
# Tạo cửa sổ chính
mainwindow = Tk()

# Đặt tiêu đề cho cửa sổ
mainwindow.title("Python Tkinter application")

# Đặt kích thước cho cửa sổ
mainwindow.geometry("400x300")

# set icon
mainwindow.iconbitmap("app.ico")

# Hiển thị cửa sổ
mainwindow.mainloop()
```

Label, Entry, Text, Button

```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox

# Hàm xử lý sự kiện khi nút bấm được nhấn
def on_button_click():
    # Lấy giá trị từ Entry và Text
    entry_value = entry.get()
    text_value = text.get("1.0", END) # Lấy tất cả văn bản từ Text widget
    print("Entry:", entry_value)
    messagebox.showinfo("Information", f"Entry:{entry_value}\nText:{text_value}")
    print("Text:", text_value)

# Tạo cửa sổ chính
mainwindow = Tk()

# set icon
mainwindow.iconbitmap("app.ico")
mainwindow.title("Python Tkinter Application")
mainwindow.geometry("400x300")
```

```

# Tạo Label
label = Label(mainwindow, text="Enter some text:")
label.pack(pady=10) # pady là khoảng cách dọc giữa các widget

# Tạo Entry (textbox đơn dòng)
entry = Entry(mainwindow)
entry.pack(pady=10)

# Tạo Text (textbox đa dòng)
text = Text(mainwindow, height=5, width=40)
text.pack(pady=10)

# Tạo Button
button = Button(mainwindow, text="Submit", command=on_button_click)
button.pack(pady=10)

# Hiển thị cửa sổ
mainwindow.mainloop()

```

Checkbutton, Radiobutton, Listbox

```

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def show_status():
    # Lấy trạng thái của Checkbutton
    check_status = "Checked" if check_var.get() else "Unchecked"

    # Lấy giá trị của Radiobutton
    selected_option = radio_var.get()

    # Lấy các mục đã chọn trong Listbox
    selected_items = [listbox.get(i) for i in listbox.curselection()]

    # Tạo chuỗi thông báo
    result = (
        f"Checkbutton: {check_status}\n"
        f"Selected option: {selected_option}\n"
        f"Selected items: {' '.join(selected_items)}"
    )

    # Hiển thị thông báo trong hộp thoại
    messagebox.showinfo("Status", result)

```

```

# Tạo cửa sổ chính
mainwindow = tk.Tk()
# Đặt tiêu đề cho cửa sổ
mainwindow.title("Python Tkinter application")
# Đặt kích thước cho cửa sổ
mainwindow.geometry("400x400")
# set icon
mainwindow.iconbitmap("app.ico")

# Tạo và đặt Checkbutton
check_var = tk.BooleanVar()
checkboxbutton = tk.Checkbutton(mainwindow, text="Check me", variable=check_var)
checkboxbutton.pack(pady=10)

```

```

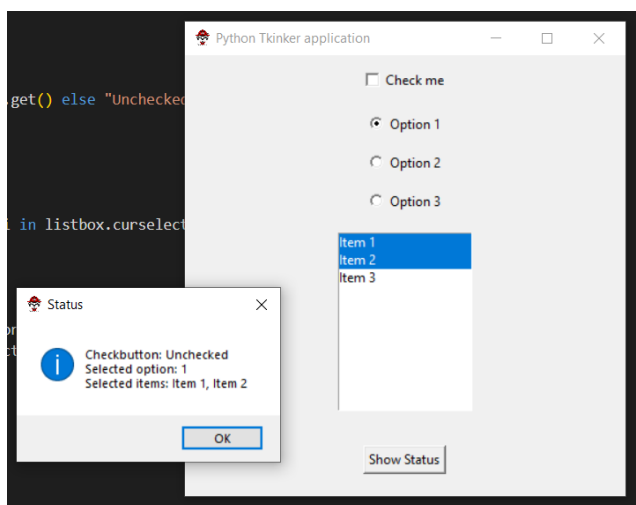
# Tạo và đặt Radiobutton
radio_var = tk.StringVar(value="1") # Thiết lập giá trị mặc định
radiobutton1 = tk.Radiobutton(mainwindow, text="Option 1", variable=radio_var, value="1")
radiobutton2 = tk.Radiobutton(mainwindow, text="Option 2", variable=radio_var, value="2")
radiobutton3 = tk.Radiobutton(mainwindow, text="Option 3", variable=radio_var, value="3")
radiobutton1.pack(pady=5)
radiobutton2.pack(pady=5)
radiobutton3.pack(pady=5)

# Tạo và đặt Listbox
listbox = tk.Listbox(mainwindow, selectmode=tk.MULTIPLE) # Cho phép chọn nhiều mục
listbox.insert(1, "Item 1")
listbox.insert(2, "Item 2")
listbox.insert(3, "Item 3")
listbox.pack(pady=10)

# Tạo và đặt Button để hiển thị trạng thái
button = tk.Button(mainwindow, text="Show Status", command=show_status)
button.pack(pady=20)

# Hiển thị cửa sổ
mainwindow.mainloop()

```



Scrollbar, Frame

```
import tkinter as tk

# Tạo cửa sổ chính
main_window = tk.Tk()
main_window.title("Python Tkinter Scrollbar")
main_window.iconbitmap("app.ico")
main_window.geometry("400x300")

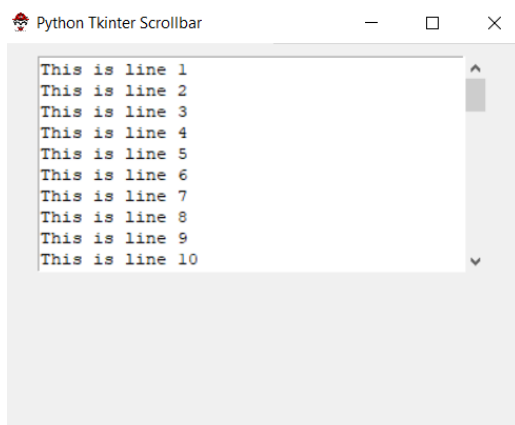
# Tạo Frame chứa Text và Scrollbar
frame = tk.Frame(main_window)
frame.pack(pady=10)

# Tạo Text widget và Scrollbar
text = tk.Text(frame, wrap=tk.WORD, height=10, width=40)
scrollbar = tk.Scrollbar(frame, command=text.yview)
text.config(yscrollcommand=scrollbar.set)

# Đặt Text và Scrollbar vào Frame
text.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True)
scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)

# Thêm một số văn bản để thử nghiệm thanh cuộn
for i in range(50):
    text.insert(tk.END, f"This is line {i+1}\n")

main_window.mainloop()
```



Canvas

```
import tkinter as tk

# Tạo cửa sổ chính
main_window = tk.Tk()
main_window.title("Python Tkinter Canvas")
main_window.iconbitmap("app.ico")
main_window.geometry("400x300")

# Tạo Canvas widget
canvas = tk.Canvas(main_window, width=400, height=300, bg="white")
canvas.pack(pady=10)

# Vẽ hình chữ nhật
canvas.create_rectangle(50, 50, 150, 100, fill="blue")

# Vẽ văn bản
canvas.create_text(200, 150, text="Python Tkinter!", font=("Arial", 16))

# Vẽ một đường
canvas.create_line(50, 200, 350, 200, fill="red")

main_window.mainloop()
```



Python Tkinter Canvas



Python Tkinter!



Menu

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

def new_file():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "New File selected")
def open_file():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "Open File selected")
def save_file():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "Save File selected")
def cut():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "Cut selected")
def copy():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "Copy selected")
def paste():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "Paste selected")
def about():
    messagebox.showinfo("Menu Action", "About selected")

# Tạo cửa sổ chính
main_window = tk.Tk()
main_window.title("Python Tkinter Menu")
main_window.iconbitmap("app.ico")
main_window.geometry("400x300")

# Tạo Menu bar
menubar = tk.Menu(main_window)
main_window.config(menu=menubar)
```

```
# Tạo Menu 'File'
file_menu = tk.Menu(menubar, tearoff=0)
menubar.add_cascade(label="File", menu=file_menu)
file_menu.add_command(label="New", command=new_file)
file_menu.add_command(label="Open", command=open_file)
file_menu.add_command(label="Save", command=save_file)
file_menu.add_separator()
file_menu.add_command(label="Exit", command=main_window.quit)

# Tạo Menu 'Edit'
edit_menu = tk.Menu(menubar, tearoff=0)
menubar.add_cascade(label="Edit", menu=edit_menu)
edit_menu.add_command(label="Cut", command=cut)
edit_menu.add_command(label="Copy", command=copy)
edit_menu.add_command(label="Paste", command=paste)

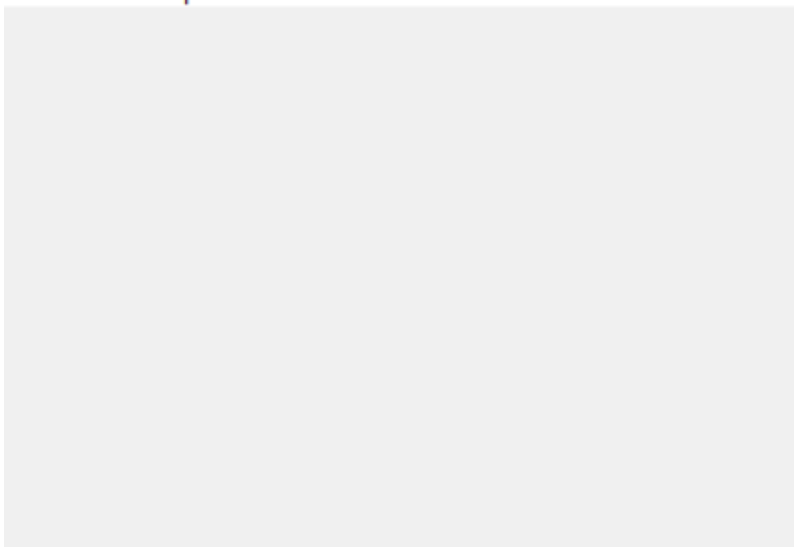
# Tạo Menu 'Help'
help_menu = tk.Menu(menubar, tearoff=0)
menubar.add_cascade(label="Help", menu=help_menu)
help_menu.add_command(label="About", command=about)

# Hiển thị cửa sổ
main_window.mainloop()
```

 Python Tkinter Menu

— □ ×

File Edit Help



Chương 8: Một số thư viện trong Python

Numpy (Numeric Python): là một thư viện toán học phổ biến và mạnh mẽ của Python. Cho phép làm việc hiệu quả với ma trận và mảng, đặc biệt là dữ liệu ma trận và mảng lớn với tốc độ xử lý nhanh hơn khi sử dụng code Python đơn thuần.

Tạo và hiển thị mảng

```
import numpy as np

# Tạo mảng 1 chiều
arr1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print("Mảng 1 chiều:", arr1)

# Tạo mảng 2 chiều
arr2 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print("Mảng 2 chiều:\n", arr2)
```

Tạo ma trận

```
import numpy as np

# Tạo ma trận đơn vị
identity_matrix = np.eye(3)
print("Ma trận đơn vị:\n", identity_matrix)

# Tạo ma trận số nguyên từ 0 đến 8
range_matrix = np.arange(9).reshape(3, 3)
print("Ma trận số nguyên từ 0 đến 8:\n", range_matrix)

# Tạo ma trận với giá trị ngẫu nhiên
random_matrix = np.random.rand(3, 3)
print("Ma trận ngẫu nhiên:\n", random_matrix)
```

Một số phép tính trên ma trận


```

import numpy as np

# Tạo hai mảng số học
arr1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
arr2 = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])

# Phép toán cộng
sum_arr = arr1 + arr2
print("Cộng:", sum_arr)

# Phép toán trừ
diff_arr = arr2 - arr1
print("Trừ:", diff_arr)

# Phép toán nhân
prod_arr = arr1 * arr2
print("Nhân:", prod_arr)

# Phép toán chia
quot_arr = arr2 / arr1
print("Chia:", quot_arr)

# Phép toán chia lấy phần nguyên
int_div_arr = arr2 // arr1
print("Chia lấy phần nguyên:", int_div_arr)

```

Một số hàm số học

```

import numpy as np

# Tạo mảng số học tương ứng 4 góc 0, 45, 90, 180 độ
angles = np.array([0, np.pi/4, np.pi/2, np.pi])

# Hàm sin
sine_values = np.sin(angles)
print("Giá trị sin:", sine_values)

# Hàm cos
cosine_values = np.cos(angles)
print("Giá trị cos:", cosine_values)

# Hàm tan
tangent_values = np.tan(angles)
print("Giá trị tan:", tangent_values)

# Hàm logarit (log cơ số e)
log_values = np.log([1, np.e, np.e**2])
print("Giá trị logarit:", log_values)

# Hàm logarit cơ số 10
log10_values = np.log10([1, 10, 100])
print("Giá trị logarit cơ số 10:", log10_values)

```

Cắt và lọc mảng 1 chiều

```
import numpy as np

# Tạo mảng 1D
arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

# Cắt mảng từ chỉ số 1 đến 3 (không bao gồm chỉ số 4)
sub_arr = arr[1:4]
print("Cắt mảng:", sub_arr)

# Cắt mảng từ đầu đến chỉ số 2 (không bao gồm chỉ số 3)
sub_arr_start = arr[:3]
print("Cắt mảng từ đầu đến chỉ số 2:", sub_arr_start)

# Cắt mảng từ chỉ số 2 đến cuối
sub_arr_end = arr[2:]
print("Cắt mảng từ chỉ số 2 đến cuối:", sub_arr_end)
```

Cắt và lọc mảng 2 chiều

```
import numpy as np

matrix = np.array([[1, 2, 3],
                   [4, 5, 6],
                   [7, 8, 9]])

rotated_matrix = np.rot90(matrix, k=-1) # k=-1 cho phép xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ
print("Ma trận xoay 90 độ:\n", rotated_matrix)
```

Thư viện pandas trong Python hỗ trợ hiệu quả trong việc thao tác dữ liệu. Đây là bộ công cụ phân tích và xử lý dữ liệu chính của ngôn ngữ lập trình Python. Pandas được ứng dụng rộng rãi trong cả nghiên cứu và phát triển các ứng dụng khoa học dữ liệu.

Đọc file csv:

```
import pandas as pd

# Đọc file CSV
df = pd.read_csv('csv_file.csv')

# Hiển thị DataFrame
print(df)
```

Đọc file Excel:

```
# Đọc file CSV
df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')

# Hiển thị DataFrame
print(df)
```

Đọc file json:

```
df = pd.read_json('json_file.json')

# Hiển thị DataFrame
print(df)
```

Thao tác với dataframe trong pandas:

Xem thông tin của dataframe

```
import pandas as pd

# Đọc file CSV
df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')
# Xem chiều dài của df
print('Len:', len(df))
# Xem thông tin dataframe vừa đọc được
df.info()
# Xem kích thước của dataframe
print('Shape:', df.shape)
# Hiển thị DataFrame
print(df)
```

Truy xuất dữ liệu trên dataframe

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')

# Truy xuất hàng theo chỉ số số nguyên
print("Hàng thứ 1 theo chỉ số số nguyên:")
print(df.iloc[1])

# Truy xuất một cột
print("Tên:")
print(df['Ten'])

# Truy xuất nhiều cột
print("\nTên và Email")
print(df[['Ten', 'Email']])

# Truy xuất hàng theo chỉ số
print("\nHàng thứ 1:")
print(df.iloc[1])

# Truy xuất nhiều hàng theo chỉ số
print("\nHàng từ 0 đến 1:")
print(df.iloc[0:2])
```

Lấy dữ liệu cột trả về numpy array

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')

numpy_data = df['Ten'].values
print(numpy_data)
```

Thêm hàng mới vào dataframe

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')

# Tạo một dictionary với dữ liệu mới
new_row = {
    'Ho': 'Nguyễn Văn A',
    'Ten': 'Nam',
    'Email': 'nguyenvana@example.com',
    'Quatrinh': 8.0,
    'Cuoiky': 7.5,
    'Diem': 7.75
}

# Thêm hàng mới vào DataFrame
df = df.append(new_row, ignore_index=True)

# Hiển thị DataFrame sau khi thêm hàng mới
print(df)
```

Sửa giá trị trong dataframe

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')

# Sửa giá trị trong ô tại hàng số 0 và cột 'Quatrinh'
df.at[0, 'Quatrinh'] = 7.0

# Hoặc sửa giá trị theo điều kiện
df.loc[df['Ten'] == 'Yến', 'Diem'] = 6.0

# Hiển thị DataFrame sau khi sửa dữ liệu
print(df)
```

Xóa giá trị trong dataframe

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel('excel_file.xlsx', sheet_name='Data')

# Xóa hàng tại chỉ số 1 (hàng thứ hai)
df = df.drop(1)

# Hiển thị DataFrame sau khi xóa hàng
print(df)

# Lưu DataFrame vào file Excel
df.to_excel('updated_data.xlsx', index=False)
```

Matplotlib là một thư viện vẽ đồ thị rất mạnh mẽ hữu ích cho những người làm việc với Python.

Matplotlib pyplot là một phần của thư viện Matplotlib trong Python, được sử dụng để tạo và hiển thị các đồ thị, biểu đồ, hình ảnh và các hình vẽ khác. Thư viện này có giao diện tương tác và dễ sử dụng để vẽ các đối tượng hình học và thực hiện các thao tác biểu đồ một cách đơn giản.

Biểu đồ đường

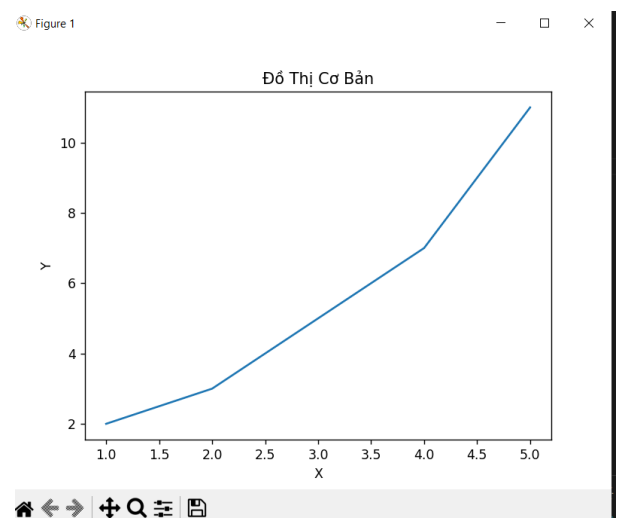
```
import matplotlib.pyplot as plt

# Dữ liệu mẫu
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]

# Vẽ đồ thị
plt.plot(x, y)

# Thêm tiêu đề và nhãn trục
plt.title('Đồ Thị Cơ Bản')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')

# Hiển thị đồ thị
plt.show()
```



Biểu đồ cột

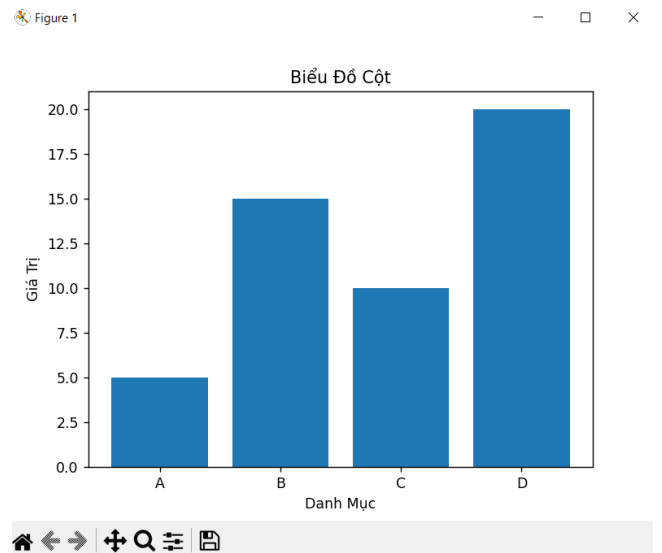
```
import matplotlib.pyplot as plt

# Dữ liệu mẫu
categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [5, 15, 10, 20]

# Vẽ biểu đồ cột
plt.bar(categories, values)

# Thêm tiêu đề và nhãn trục
plt.title('Biểu Đồ Cột')
plt.xlabel('Danh Mục')
plt.ylabel('Giá Trị')

# Hiển thị biểu đồ
plt.show()
```



SciPy là một thư viện Python mạnh mẽ dành cho các phép toán và tính toán khoa học. Nó cung cấp một loạt các thuật toán toán học và công cụ hữu ích cho việc thực hiện các phép toán phức tạp.

Giải hệ phương trình tuyến tính

```
import numpy as np
from scipy.linalg import solve

# Ma trận hệ số A và vector hằng số b
A = np.array([[3, 2], [1, 2]])
b = np.array([5, 7])

# Giải hệ phương trình Ax = b
x = solve(A, b)

print("Nghiệm của hệ phương trình là:", x)
```

Tích phân của một hàm số

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

# Định nghĩa hàm cần tích phân  $f(x) = x^2$ 
def f(x):
    return x**2 # Hàm  $x^2$ 

# Tính tích phân của hàm từ 0 đến 1
result, error = quad(f, 0, 1)

print("Tích phân của  $x^2$  từ 0 đến 1 là:", result)
print("Sai số ước lượng là:", error)
```